

Guía de Antibióticos en México

Clasificación, espectro, líneas de tratamiento y consideraciones clínicas

1. Clasificación por familia y mecanismo de acción

Familia	Mecanismo de acción	Espectro principal	Ejemplos
Penicilinas naturales	Inhibición de transpeptidasa (PBP) en pared celular	Grampositivos, anaerobios	Penicilina G, V
Aminopenicilinas	Igual, espectro ampliado	Grampositivos + algunos Gramnegativos	Amoxicilina, ampicilina
Penicilinas antipseudomonas	Igual, ampliado	Pseudomonas, Gramnegativos	Piperacilina, ticarcilina
Penicilinas + inhibidores BL	Protección frente a betalactamasas	Ampliado, anaerobios	Amox/clavulanato, pip/tazobactam
Cefalosporinas 1ª gen.	Inhibición PBP	Grampositivos, algunos Gramnegativos	Cefalexina, cefazolina
Cefalosporinas 2ª gen.	Igual	Grampositivos + Gramnegativos	Cefuroxima, cefoxitina
Cefalosporinas 3ª gen.	Igual	Gramnegativos, algunos Grampositivos	Ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima
Cefalosporinas 4ª gen.	Igual	Amplio, Pseudomonas	Cefepima
Cefalosporinas 5ª gen.	Igual, anti-MRSA	MRSA, PRSP, Gramnegativos	Ceftarolina
Carbapenems	Igual, amplísimo	Amplio espectro, anaerobios	Imipenem, meropenem, ertapenem
Monobactams	Igual	Solo Gramnegativos aerobios	Aztreonam
Glucopéptidos	Inhibición síntesis pared (D-Ala-D-Ala)	Grampositivos, MRSA	Vancomicina, teicoplanina
Lipopéptidos	Despolarización membrana	Grampositivos resistentes	Daptomicina
Oxazolidinonas	Inhibición síntesis proteica (50S)	MRSA, VRE, neumococo resistente	Linezolid, tedizolid

Macrólidos	Inhibición síntesis proteica (50S)	Grampositivos, atípicos	Azitromicina, claritromicina
Lincosamidas	Igual (50S)	Grampositivos, anaerobios	Clindamicina
Aminoglucósidos	Inhibición síntesis proteica (30S)	Gramnegativos aerobios, sinergia	Gentamicina, amikacina
Tetraciclinas	Inhibición 30S	Atípicos, zoonosis, ITU	Doxiciclina, tigeciclina
Fluorquinolonas	Inhibición ADN girasa y topoisomerasa IV	Gramnegativos, atípicos	Ciprofloxacino, levofloxacino
Sulfonamidas + TMP	Inhibición ácido fólico	Gramnegativos, Pneumocystis	TMP-SMX
Nitroimidazoles	Daño ADN (radicales)	Anaerobios, parásitos	Metronidazol
Polimixinas	Detergente de membrana externa	Gramnegativos multirresistentes	Colistina
Nitrofurantóina	Daño ADN/ARN	ITU no complicada	Nitrofurantóina
Fosfomicina	Inhibición Piruviltransferasa	Grampositivos, Gramnegativos	Fosfomicina
Ansamincinas	Inhibición ARN polimerasa	Tuberculosis, sinergia Gram+	Rifampicina

2. Espectro detallado y bacterias blanco

Bacteria diana	Antibióticos de elección (1ª línea)	Alternativas
Streptococcus pyogenes	Penicilina V o benzatina, amoxicilina	Cefalexina, macrólidos (alergia)
S. pneumoniae sensible	Penicilina, amoxicilina	Ceftriaxona, levofloxacino
S. pneumoniae resistente	Ceftriaxona, vancomicina + cefotaxima	Linezolid, moxifloxacino
S. aureus metilino-sensible	Cefazolina, dicloxacilina, oxacilina	Vancomicina, clindamicina
S. aureus resistente (MRSA)	Vancomicina, clindamicina	Linezolid, daptomicina, ceftarolina
Enterococcus faecalis	Ampicilina, vancomicina	Linezolid, daptomicina
Enterococcus faecium resistente	Linezolid, daptomicina	Tigeciclina, oritavancina
Neisseria meningitidis	Penicilina G, ceftriaxona	Cloranfenicol, meropenem
Neisseria gonorrhoeae	Ceftriaxona 500 mg IM única	Cefixima, azitromicina
Haemophilus influenzae	Ceftriaxona, amox/clavulanato	Fluorquinolona, azitromicina
E. coli (ITU no complicada)	Nitrofurantóina, fosfomicina	TMP-SMX, ciprofloxacino

E. coli productor ESBL	Ertapenem, carbapenem	Fosfomicina (ITU), TMP-SMX si sensible
Klebsiella pneumoniae	Ceftriaxona, cefepima	Carbapenem, fluorquinolona
Pseudomonas aeruginosa	Piperacilina/tazobactam, cefepima	Meropenem, amikacina, colistina
Acinetobacter baumannii	Meropenem + amikacina, sulbactam	Colistina, tigeciclina
Bacteroides fragilis	Metronidazol, amox/clavulanato	Piperacilina/tazobactam, carbapenem
Clostridioides difficile	Vancomicina oral, fidaxomicina	Metronidazol oral (leve)
Mycobacterium tuberculosis	Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	Fluorquinolonas, bedaquilina
Chlamydia trachomatis	Azitromicina 1 g dosis única, doxiciclina	Levofloxacinó
Mycoplasma pneumoniae	Azitromicina, doxiciclina	Fluorquinolona
Legionella pneumophila	Levofloxacinó, azitromicina	Claritromicina, doxiciclina
Rickettsia spp.	Doxiciclina	Cloranfenicol
Treponema pallidum	Penicilina G benzatina	Doxiciclina, ceftriaxona
Borrelia burgdorferi	Doxiciclina, amoxicilina	Ceftriaxona
Salmonella typhi	Ceftriaxona, azitromicina	Ciprofloxacino (si sensible)

3. Líneas de tratamiento por síndrome clínico

Infección respiratoria

Síndrome	1ª línea	2ª línea	3ª línea
Faringoamigdalitis estreptocócica	Penicilina V o benzatina 1.2M UI IM	Amoxicilina 10 días	Cefalexina, macrólido (alergia)
Otitis media aguda	Amoxicilina 80-90 mg/kg/día	Amox/clavulanato	Ceftriaxona 3 días
Neumonía adquirida comunidad (ambulatorio)	Amoxicilina 1 g/8h o azitromicina	Doxiciclina, amox/clav	Levofloxacinó, moxifloxacinó
Neumonía con hospitalización	Ceftriaxona + macrólido	Ampicilina/sulbactam + macrólido	Pip/tazobactam, cefepima
Neumonía con riesgo MRSA	Añadir vancomicina o linezolid	Ceftarolina	Daptomicina
Neumonía nosocomial/TBM	Pip/tazobactam o cefepima ± vancomicina	Meropenem + amikacina	Colistina

Exacerbación EPOC	Amox/clavulanato, doxiciclina	Azitromicina	Ceftriaxona, levofloxacino
-------------------	----------------------------------	--------------	----------------------------

Infección urinaria

Síndrome	1ª línea	2ª línea	3ª línea
Cistitis no complicada mujer	Nitrofurantoína 100 mg/12h x 5 días	Fosfomicina 3 g única	TMP-SMX x 3 días
Pielonefritis leve	Ciprofloxacino, levofloxacino	Ceftriaxona, amox/clav	Ertapenem, cefepima
Pielonefritis grave/sepsis	Ceftriaxona, cefepima	Pip/tazobactam	Carbapenem, amikacina
ITU con ESBL	Ertapenem, fosfomicina (cistitis)	Meropenem	Colistina
Prostatitis aguda	Levofloxacino 4 semanas	TMP-SMX 4 semanas	Ceftriaxona
ITU recurrente profilaxis	Nitrofurantoína 50-100 mg/noche	Cefalexina	Fosfomicina 3 g c/10 días

Infecciones de piel y partes blandas

Síndrome	1ª línea	2ª línea	3ª línea
Erisipela/celulitis no complicada	Penicilina V o cefalexina	Clindamicina, amox/clav	Vancomicina (MRSA)
Celulitis con riesgo MRSA	Doxiciclina, TMP-SMX, clindamicina	Linezolid	Vancomicina IV
Fascitis necrosante	Pip/tazobactam + vancomicina + clindamicina	Meropenem + linezolid	Daptomicina + carbapenem
Pie diabético leve	Amox/clavulanato	Cefalexina, clindamicina	TMP-SMX, doxiciclina
Pie diabético moderado/severo	Pip/tazobactam ± vancomicina	Cefepima + metronidazol	Meropenem, ertapenem
Mordedura animal	Amox/clavulanato	Ampicilina/sulbactam	Ceftriaxona

Sepsis, endocarditis y meningitis

Síndrome	1ª línea	2ª línea	3ª línea
Sepsis de foco desconocido	Ceftriaxona ± vancomicina	Pip/tazobactam	Meropenem, cefepima
Endocarditis valva nativa, estreptococo	Penicilina G + gentamicina	Ceftriaxona	Vancomicina + gentamicina

Endocarditis estafilocócica	Vancomicina + gentamicina	Daptomicina	Linezolid, ceftarolina
Meningitis bacteriana adulto	Ceftriaxona + vancomicina + dexametasona	Penicilina G (sensible)	Meropenem
Meningitis neonatal	Ampicilina + cefotaxima o gentamicina	Meropenem	Linezolid
Meningitis Listeria	Ampicilina + gentamicina	TMP-SMX	Meropenem

Intraabdominales y pélvicas

Síndrome	1ª línea	2ª línea	3ª línea
Peritonitis secundaria	Amox/clavulanato, cefoxitina	Ceftriaxona + metronidazol	Pip/tazobactam, ertapenem
Peritonitis terciaria	Pip/tazobactam, carbapenem	Cefepima + metronidazol	Colistina, tigeciclina
Colangitis aguda	Ceftriaxona + metronidazol	Pip/tazobactam	Meropenem
Enfermedad inflamatoria pélvica	Ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol	Ofloxacino + metronidazol	Amp/sulbactam + doxiciclina

4. Consideraciones de uso en México

- Resistencia de E. coli a fluoroquinolonas en México supera el 30% en ITU comunitarias; ciprofloxacino no se recomienda como empírico sin urocultivo.
- MRSA comunitario: prevalencia estimada 30-40% en piel y partes blandas; TMP-SMX y clindamicina siguen siendo útiles ambulatorios.
- Neumococo: tras vacunas conjugadas, resistencia a penicilina disminuyó, pero persisten cepas con sensibilidad disminuida que requieren ceftriaxona o vancomicina en meningitis.
- Enterobacterias productoras de ESBL: en bacteriemia nosocomial superan el 20%; carbapenems son primera elección.
- Carbapenemasas KPC y NDM: emergentes en hospitales de tercer nivel; ceftazidima/avibactam con acceso limitado.
- Clostridioides difficile: fidaxomicina no disponible rutinariamente; vancomicina oral es el pilar.
- Tuberculosis multidrogorresistente: protocolos de Secretaría de Salud con bedaquilina, linezolid y delamanida.

5. Referencias bibliográficas

- 1 Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones del tracto urinario no complicadas en la mujer. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2020.

- 2 Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones de piel y partes blandas. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2019.
- 3 Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2018.
- 4 Boletín informativo para el diagnóstico y manejo de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Ciudad de México: Instituto Nacional de Salud Pública; 2022.
- 5 McDonald LC, Gerding DN, Johnson S, Bakken JS, Carroll KC, Coffin SE, et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the IDSA and SHEA. Clin Infect Dis. 2018;66(7):e1-e48.
- 6 Manual para el manejo de tuberculosis farmacorresistente en México. Ciudad de México: CENAPRECE; 2021.
- 7 NOM-021-SSA-2015. Que establece criterios para la terapéutica de infecciones. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2015.
- 8 Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 53rd ed. Sperryville: Antimicrobial Therapy Inc; 2024.
- 9 Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Dellinger EP, Goldstein EJ, Gorbach SL, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the IDSA. Clin Infect Dis. 2014;59(2):e10-e52.
- 10 Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clin Infect Dis. 2007;44 Suppl 2:S27-72.
- 11 Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, Kaufman BA, Roos KL, Scheld WM, et al. Practice Guidelines for Bacterial Meningitis. Clin Infect Dis. 2004;39(9):1267-84.
- 12 Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, Fowler VG Jr, Tleyjeh IM, Rybak MJ, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications. Circulation. 2015;132(15):1435-86.
- 13 Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, Rodvold KA, Goldstein EJ, Baron EJ, et al. Diagnosis and Management of Complicated Intra-Abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the IDSA. Clin Infect Dis. 2010;50(2):133-64.
- 14 World Health Organization. WHO Model List of Essential Medicines. 23rd ed. Ginebra: OMS; 2023.
- 15 Esparza-Alemán MJ, Torres-Ibarra C, Ramírez-Carmona RE. Resistencia antimicrobiana en México: panorama actual y desafíos. Salud Pública Méx. 2023;65(s1):s15-s24.